Tarea 3 No. de cuenta: 424065465

Roles y privilegios en PostgreSQL

Concepto de rol y de privilegio

Privilegio

Permiso para realizar una acción concreta: leer una tabla, insertar en ella o crear una base de datos.

Rol

Mecanismo con el que PostgreSQL agrupa y reparte privilegios. Funciona como usuario o como grupo y puede ser dueño de tablas o funciones.

Cómo dar y quitar privilegios

GRANT los otorga y REVOKE los retira:

```
GRANT SELECT, INSERT ON empleados TO usuario01;     -- lee e inserta
REVOKE INSERT ON empleados FROM usuario01;          -- ya solo lee
```

Agregar WITH GRANT OPTION permite que quien recibe el privilegio lo comparta con otros roles. La membresía en un rol se controla con las mismas dos sentencias:

```
GRANT administrador TO usuario01;                   -- entra al grupo
REVOKE administrador FROM usuario01;                -- sale del grupo
```

REVOKE quita la membresía, mientras que DROP ROLE elimina el rol por completo.

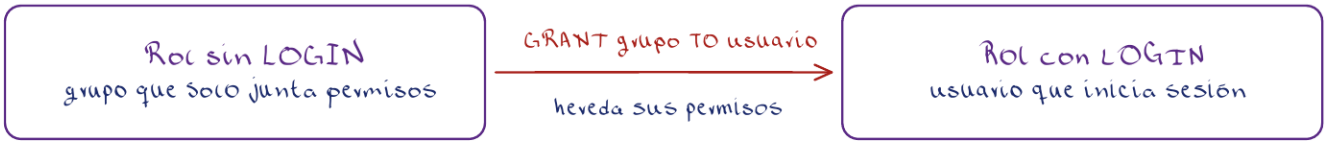
Privilegios de sistema y de objeto

Nivel	Alcance	Ejemplos	Se manejan con
Sistema	Todo el servidor. En PostgreSQL son atributos del rol.	SUPERUSER, CREATEDB, CREATEROLE, LOGIN	CREATE ROLE, ALTER ROLE
Objeto	Una tabla, vista, secuencia, función o esquema.	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES, TRIGGER, EXECUTE, USAGE	GRANT, REVOKE

```
ALTER ROLE usuario01 CREATEDB;                      -- nivel sistema
GRANT UPDATE ON empleados TO usuario01;             -- nivel objeto
```

Diferencia entre rol y usuario

En PostgreSQL todos son roles. Un usuario es un rol con el atributo LOGIN, y sin él el rol sirve como grupo.




```
CREATE ROLE administrador;                          -- grupo, sin LOGIN
CREATE USER usuario1 WITH PASSWORD 'Segura2026';
GRANT administrador TO usuario1;                    -- hereda permisos
```

CREATE USER equivale a CREATE ROLE con LOGIN incluido.

Referencias

Arreola Franco, F. (2026). Tema II. Diseño conceptual de una base de datos [Diapositivas de clase].

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). CREATE ROLE. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createrole.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). Privileges. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-priv.html